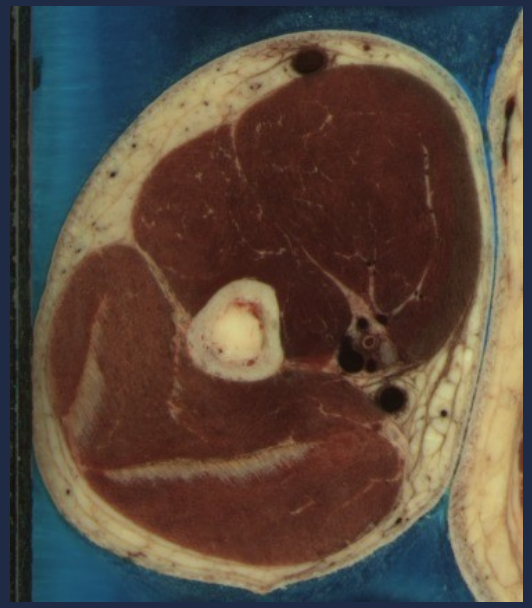
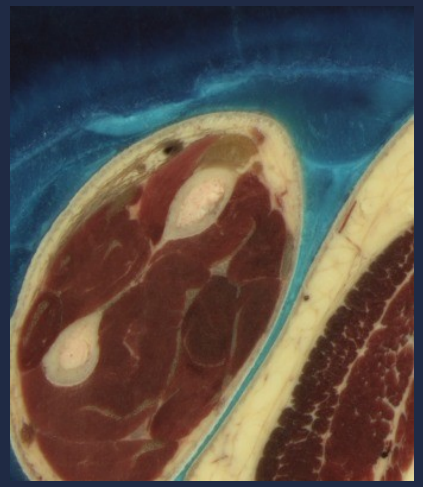
Membrum Superius – Kesitsel Anatomi

Gerçek kadavra kriyokesitleri ile aynı kadavranın aynı düzeydeki BT görüntülerinin karşılaştırmalı atlası



PİLOT SÜRÜM – 8 düzey (omuzdan avuç içine)
Veri: NLM Visible Human Project – Visible Human Male
Tüm görüntüler gerçek kadavra/radyoloji verisidir; üretilmiş (sentetik) görüntü kullanılmamıştır.





Sunum dili Türkçe; anatomik terimler Terminologia Anatomica (Latince).

Veri kaynağı ve düzey eşleştirme yöntemi

Neden bu kesitler gerçekten 'aynı düzey'dir?

• Visible Human Male (erkek; DICOM başlığında yaş 39): aynı kadavradan taze BT, MR, donmuş BT ve 1 mm aralıklı renkli kriyomakrotom kesitleri (2048×1216 piksel, 0,33 mm/piksel) elde edilmiştir.

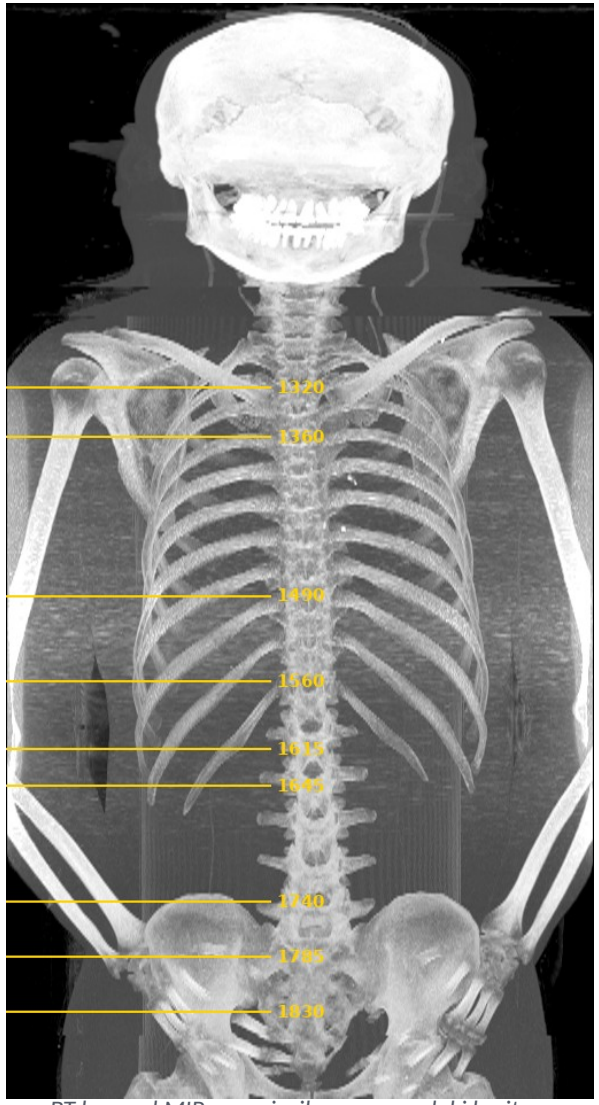
• NLM'nin belgelerine göre erkek veri setinde anatomik kesitler 1 mm aralıklıdır ve BT aksiyel görüntüleri ile çakışır; kriyokesit a_vm#### ile donmuş BT c_vm####.fro aynı kesit numarasını paylaşır (Ackerman 1995).

• Veriler NCI Imaging Data Commons'ta DICOM olarak yayımlanmıştır. Her görüntünün özgün NLM dosya adı DICOM etiketi (0009,1001)'de korunur; eşleştirme bu numaraya dayanır, tahmin edilmemiştir.

• Yalnızca düzlem içi kayma, gövde ve uzuv maskelerinin çapraz korelasyonu ile hesaplanmıştır (ölçek sabit: 0,33/0,9375 mm). Kontrol: BT kemik konturları kriyokesitteki kemiklerle çakıştırılmıştır (Dice 0,84–0,93; uzuvda yerel doku Dice 0,94–0,97).

• Kriyokesit DICOM yönelimi (1,0,0 / 0,−1,0) nedeniyle görüntüler dikey çevrilerek BT ile aynı radyolojik yönelime getirilmiştir.

• Sınırlılık: donmuş BT'nin görüş alanı 480 mm'dir; kol ortası–dirsek düzeylerinde kol kısmen alan dışında kalır. Aksiyel MR yalnızca baş bölgesini kapsar, bu nedenle ekstremite düzeylerinde MR karşılığı yoktur.

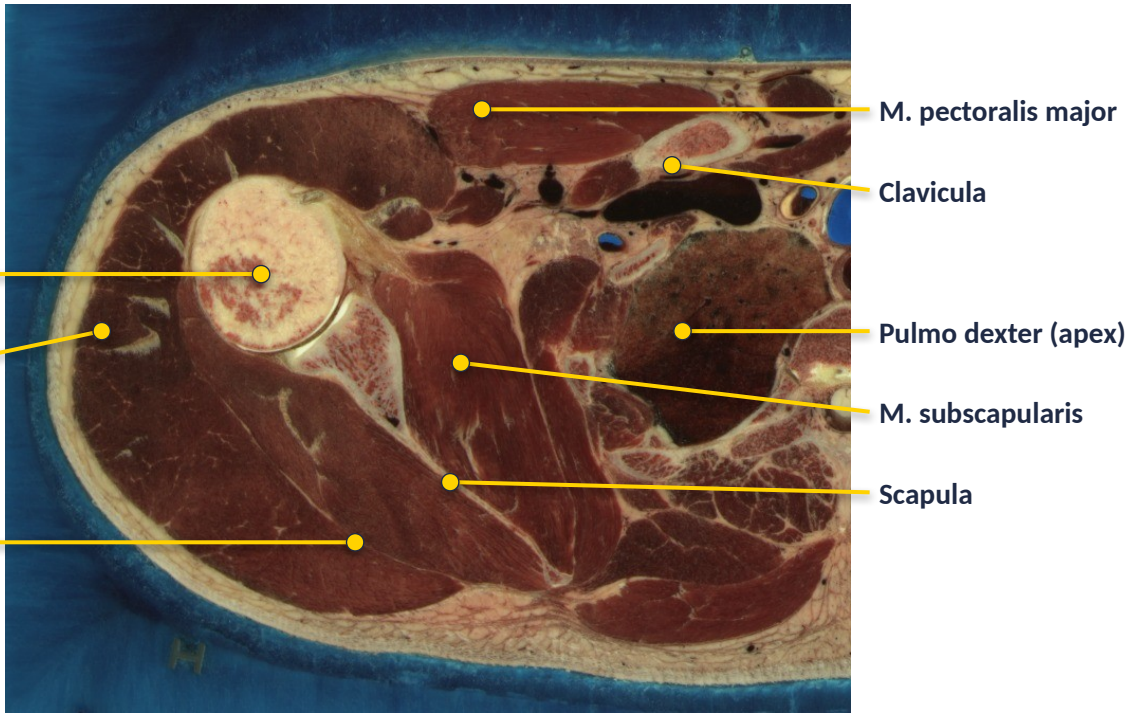


Donmuş BT koronal MIP; sarı çizgiler = sunumdaki kesit numaraları

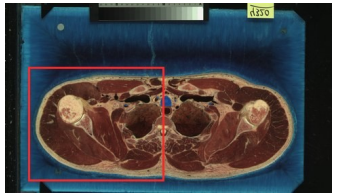
Spitzer V, Ackerman MJ, Scherzinger AL, Whitlock D. The Visible Human Male: a technical report. J Am Med Inform Assoc. 1996;3(2):118–30. • Ackerman MJ. Accessing the Visible Human Project. D-Lib Magazine, Oct 1995. • Fedorov A, et al. NCI Imaging Data Commons. RadioGraphics. 2023;43(12):e230180.

Düzey 1 – Articulatio humeri (caput humeri düzeyi)

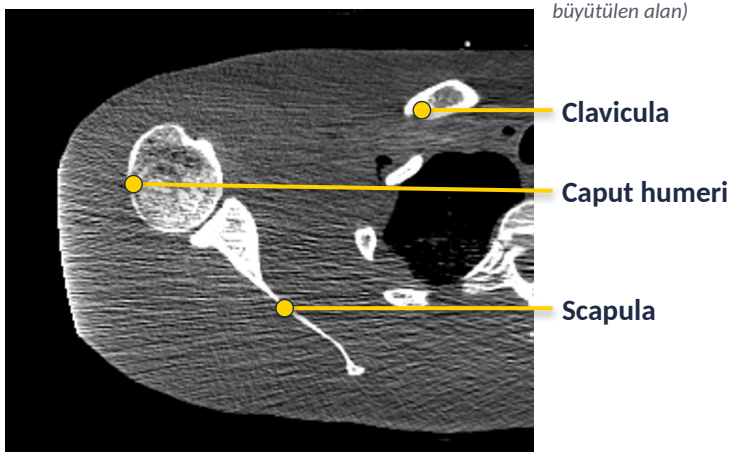
Kriyokesit ve aynı kesit numaralı donmuş BT – NLM kesit no. 1320



Kriyokesit (renkli fotoğraf, 0,33 mm/piksel)



Konum: tüm kesit (kırmızı = büyütülen alan)



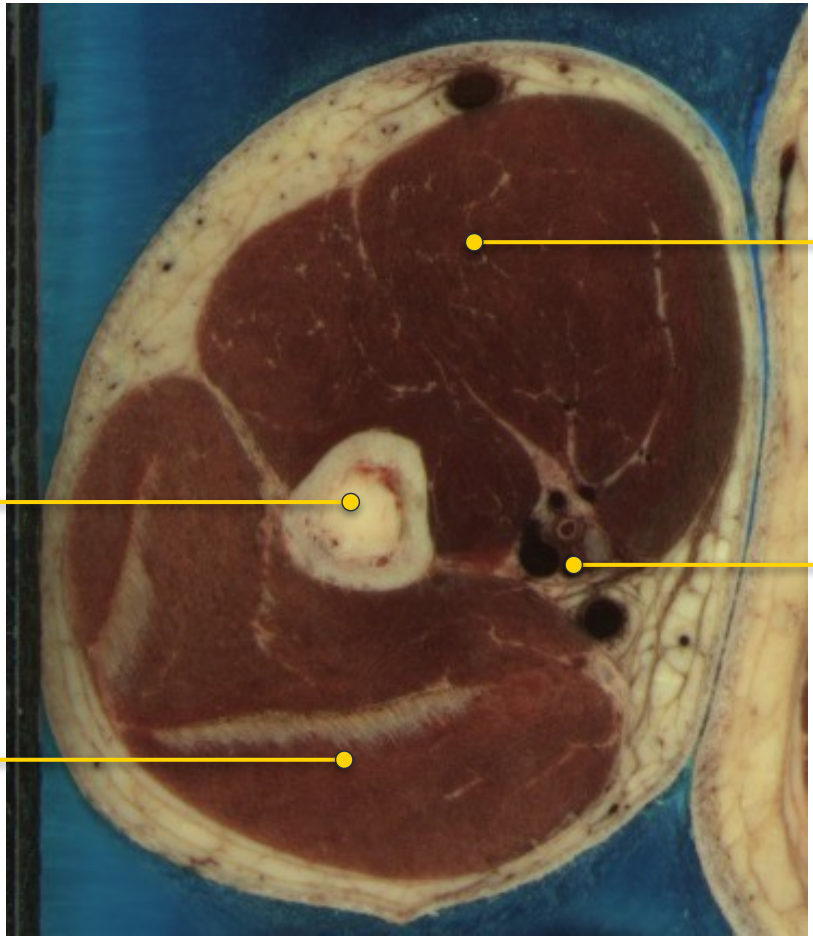
Donmuş BT, aynı kesit no. (P 40/400)

- Caput humeri ile cavitas glenoidalis arasındaki küçük temas yüzeyi, art. humeri'nin geniş hareket açıklığını ve instabiliteye yatkınlığını açıklar.
- Rotator manşetin kesitteki ilişkisi: M. subscapularis scapula'nın önünde, M. infraspinatus arkasında.
- M. deltoideus eklemi lateral, ön ve arkadan sarar; altında n. axillaris seyreder (bu kesitte ayrı etiketlenmemiştir).

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1320, donmuş BT c_vm1320.fro); NCI Imaging Data Commons 'nlm_visible_human_project' (doi:10.5281/zenodo.12690049). Lisans: NLM Terms and Conditions (21.05.2019). Kırpma/yön/etiketler: bu proje. Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda). Sağ üst ekstremite. Kadavrada kol gövde yanında, ön kol pronasyonda olduğundan kompartmanlar eğik izlenir.

Düzey 2 – Brachium, orta üçte bir

Kol kompartmanları ve medial damar–sinir demeti – NLM kesit no. 1490



Kriyokesit (renkli fotoğraf, 0,33 mm/piksel)



Konum: tüm kesit (kırmızı = büyütülen alan)



Donmuş BT, aynı kesit no. (P 40/400)

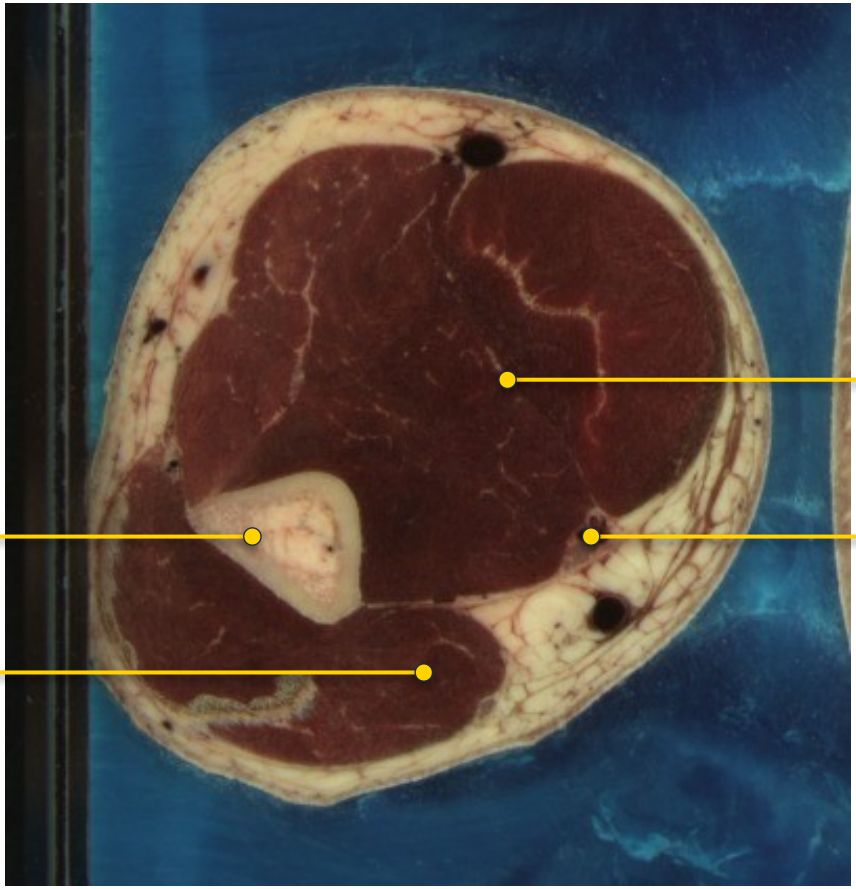
BT görüş alanı (FOV 480 mm) kolu kısmen dışarıda bırakır; kenarda kesilme artefaktı vardır. Güvenilir kemik etiketi konamadığından BT etiketlenmemiştir.

- Kol, septum intermusculare brachii mediale et laterale ile ön (fleksör) ve arka (ekstensör) kompartmana ayrılır.
- Medial damar–sinir demeti kolun iç yüzünde, ön ve arka kompartman sınırında seyreder; nabız ve kompresyon noktasıdır.
- N. radialis bu düzeyde humerus arkasında sulcus nervi radialis içindedir; cisim kırıklarında risk altındadır (bu kesitte ayrı etiketlenmemiştir).

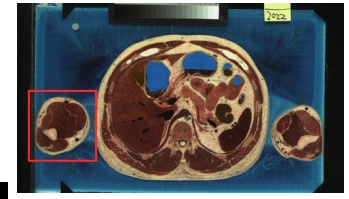
Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1490, donmuş BT c_vm1490.fro); NCI Imaging Data Commons 'nlm_visible_human_project' (doi:10.5281/zenodo.12690049). Lisans: NLM Terms and Conditions (21.05.2019). Kırpma/yön/etiketler: bu proje. Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda). Sağ üst ekstremite. Kadavrada kol gövde yanında, ön kol pronasyonda olduğundan kompartmanlar eğik izlenir.

Düzey 3 – Brachium, distal (suprakondiler) bölge

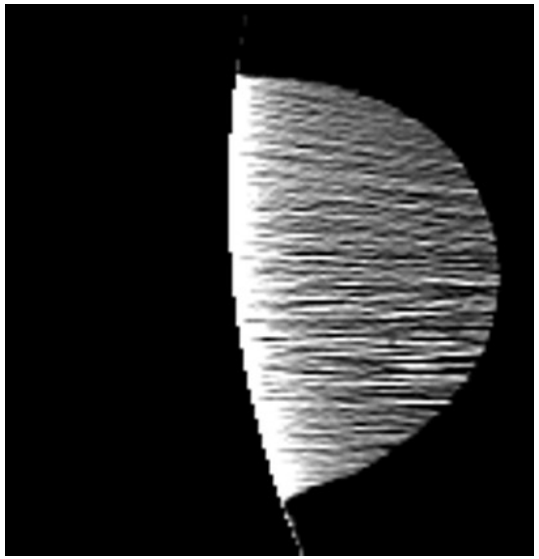
Humerus'un üçgenimsi distal kesiti – NLM kesit no. 1560



Kriyokesit (renkli fotoğraf, 0,33 mm/piksel)



Konum: tüm kesit (kırmızı = büyütülen alan)



Donmuş BT, aynı kesit no. (P 40/400)

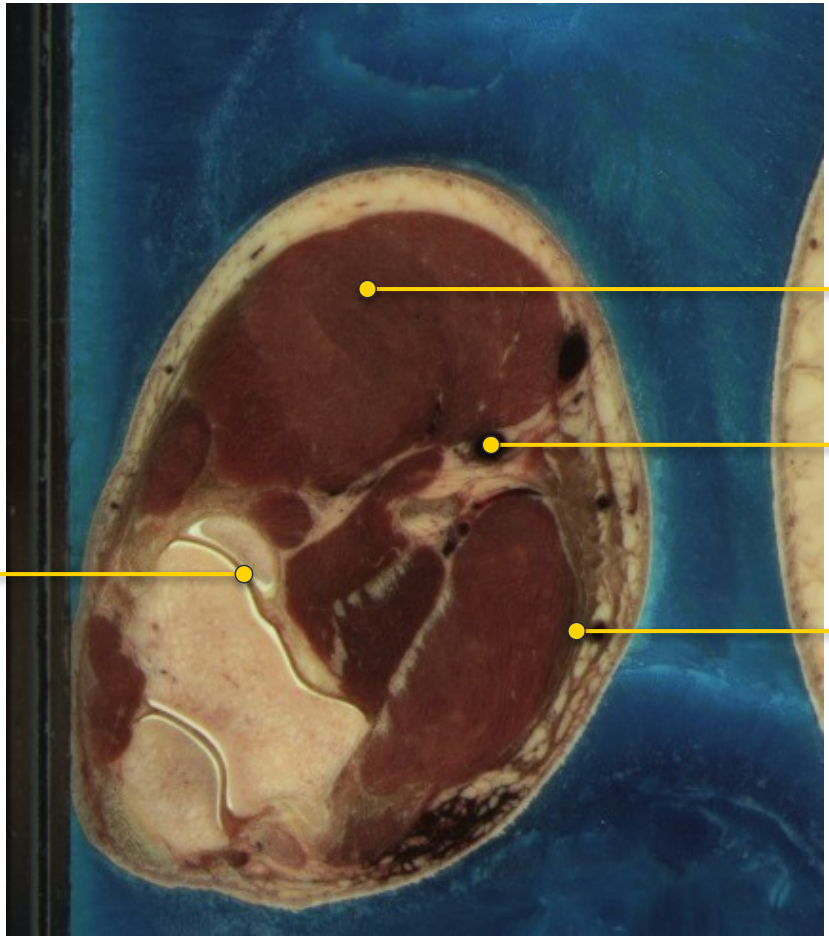
BT görüş alanı kolu kısmen dışarıda bırakır; BT etiketlenmemiştir (kenar artefaktı kemikle karışabilir).

- Distal humerus mediolateral olarak genişleyerek epikondillere uzanır; kesit üçgenimsi hale gelir.
- Suprakondiler humerus kırıklarında (özellikle çocuklarda) öndeki a. brachialis ve n. medianus yaralanma riski taşır.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1560, donmuş BT c_vm1560.fro); NCI Imaging Data Commons 'nlm_visible_human_project' (doi:10.5281/zenodo.12690049). Lisans: NLM Terms and Conditions (21.05.2019). Kırpma/yön/etiketler: bu proje. Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda). Sağ üst ekstremite. Kadavrada kol gövde yanında, ön kol pronasyonda olduğundan kompartmanlar eğik izlenir.

Düzey 4 – Articulatio cubiti

Dirsek eklem aralığı ve fossa cubiti içeriği – NLM kesit no. 1615



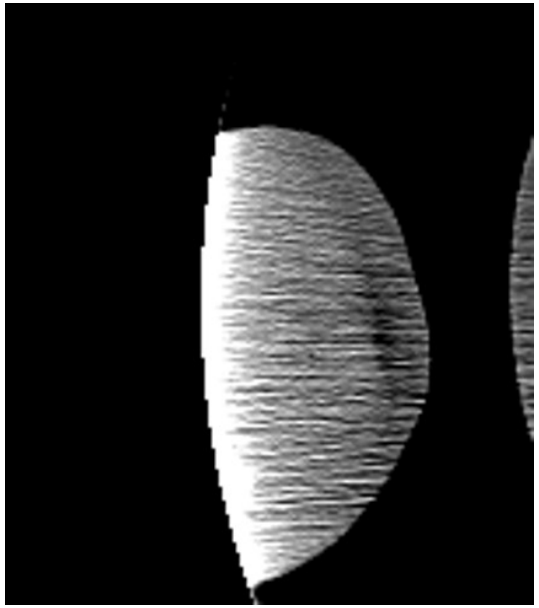
Lateral kas grubu: M. brachioradialis, Mm. extensores carpi radiales

Fossa cubiti: A. brachialis ve N. medianus bölgesi

Eklem aralığı ve eklem kıkırdağı (art. cubiti)

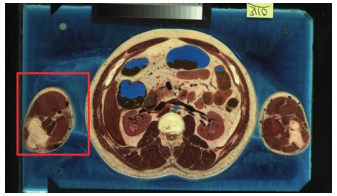
Ön kas grubu (M. brachialis, fleksör–pronator kaslar)

Kriyokesit (renkli fotoğraf, 0,33 mm/piksel)



Donmuş BT, aynı kesit no. (P 40/400)

Bu düzeyde kol BT görüş alanının dışında kalmaktadır; yalnızca kriyokesit yorumlanmıştır.



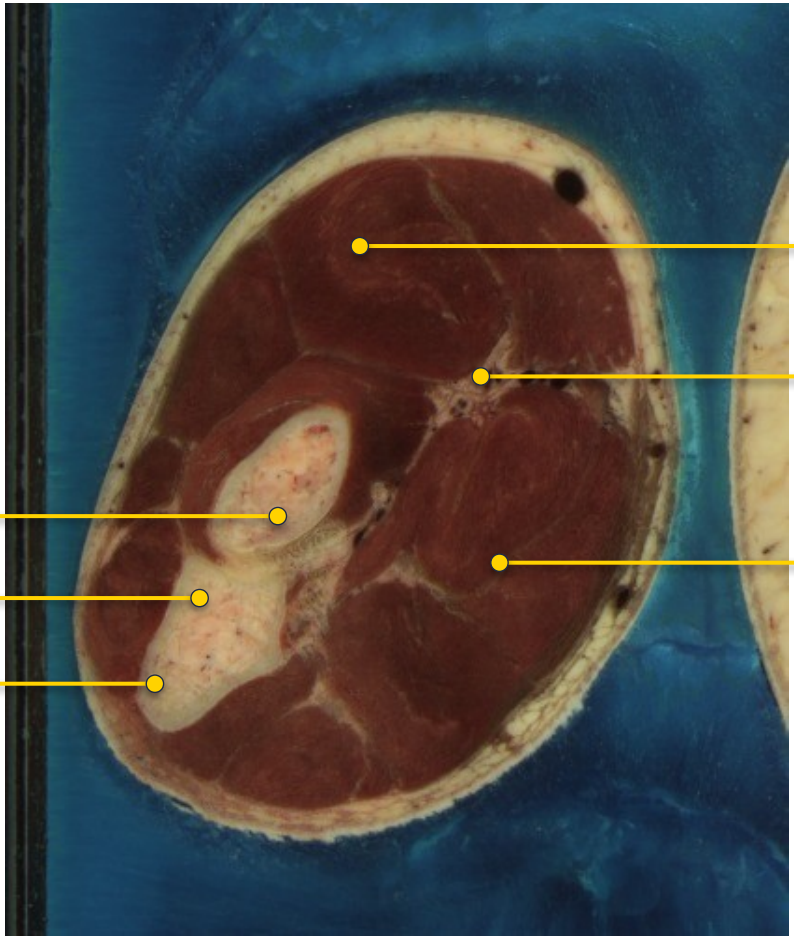
Konum: tüm kesit (kırmızı = büyütülen alan)

- Fossa cubiti içeriği lateralden mediale: tendo m. bicipitis brachii – a. brachialis – n. medianus.
- Eklem kıkırdağı kriyokesitte parlak beyaz hat olarak seçilir; BT'de kıkırdak doğrudan görünmez.
- Kemik yüzeylerin tek tek adlandırılması (trochlea/capitulum) kesitin eğikliği nedeniyle pilotta yapılmamıştır.

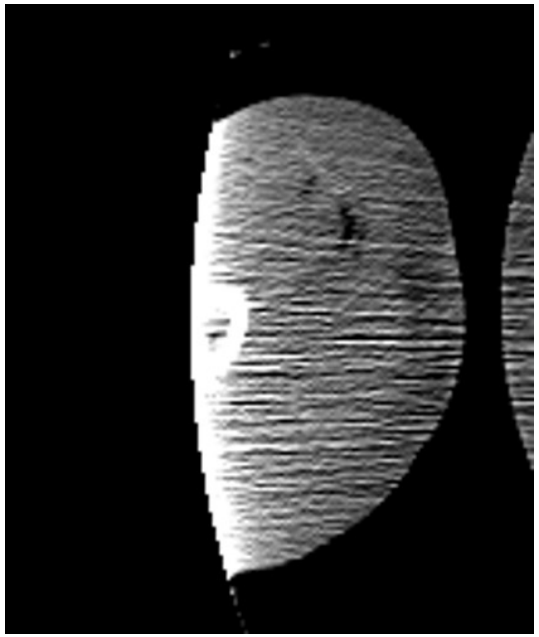
Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1615, donmuş BT c_vm1615.fro); NCI Imaging Data Commons 'nlm_visible_human_project' (doi:10.5281/zenodo.12690049). Lisans: NLM Terms and Conditions (21.05.2019). Kırpma/yön/etiketler: bu proje. Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda). Sağ üst ekstremite. Kadavrada kol gövde yanında, ön kol pronasyonda olduğundan kompartmanlar eğik izlenir.

Düzey 5 – Antebrachium, proksimal bölüm

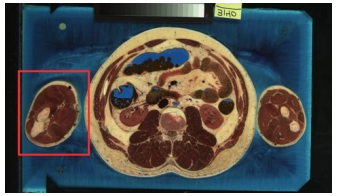
Radius ve ulna, mobil kas grubu ve fleksör–pronator kitle – NLM kesit no. 1645



Kriyokesit (renkli fotoğraf, 0,33 mm/piksel)



Donmuş BT, aynı kesit no. (P 40/400)



Konum: tüm kesit (kırmızı = büyütülen alan)

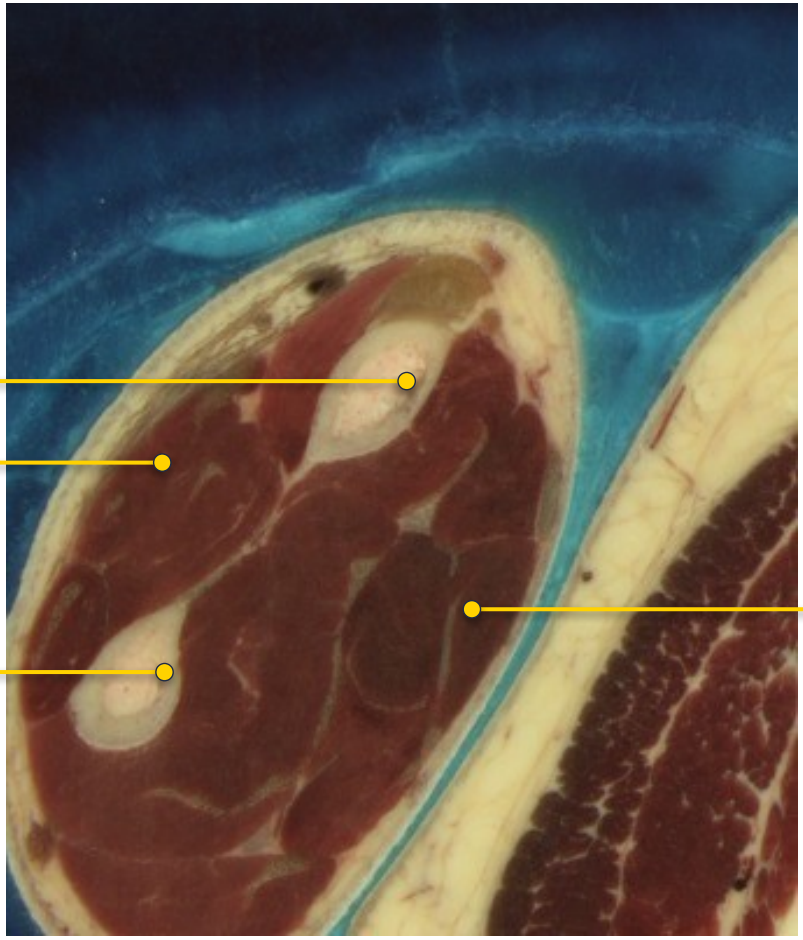
Kol BT görüş alanının kenarında; radius halkası kısmen izlenir, ancak kenar artefaktı nedeniyle etiketlenmemiştir.

- Radius–ulna ayrımı, 1 mm donmuş BT'de kemiklerin proksimalden distale kesintisiz izlenmesiyle doğrulanmıştır (bkz. QA).
- N. radialis'in derin dalı (n. interosseus posterior) bu bölgede m. supinator içinden geçer – topografik sunumdaki Frohse arkadı slaytı ile karşılaştırınız.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1645, donmuş BT c_vm1645.fro); NCI Imaging Data Commons 'nlm_visible_human_project' (doi:10.5281/zenodo.12690049). Lisans: NLM Terms and Conditions (21.05.2019). Kırpma/yön/etiketler: bu proje. Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda). Sağ üst ekstremite. Kadavrada kol gövde yanında, ön kol pronasyonda olduğundan kompartmanlar eğik izlenir.

Düzey 6 – Antebrachium, distal üçte bir

Pronasyondaki ön kolda radius ve ulna – NLM kesit no. 1740



Kriyokesit (renkli fotoğraf, 0,33 mm/piksel)



Konum: tüm kesit (kırmızı = büyütülen alan)



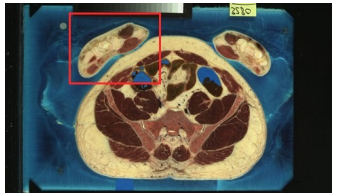
Donmuş BT, aynı kesit no. (P 40/400)

- Ön kol pronasyonda: radius, ulnanın önünden çaprazlanarak mediale yer değiştirmiştir.
- Distalde kas karınları tendonlara dönüşür; fleksör kompartman ekstensörden belirgin şekilde kalındır.
- Ulnanın subkutan arka kenarı deriye yakındır (kırıkların sık açık olmasının anatomik temeli).

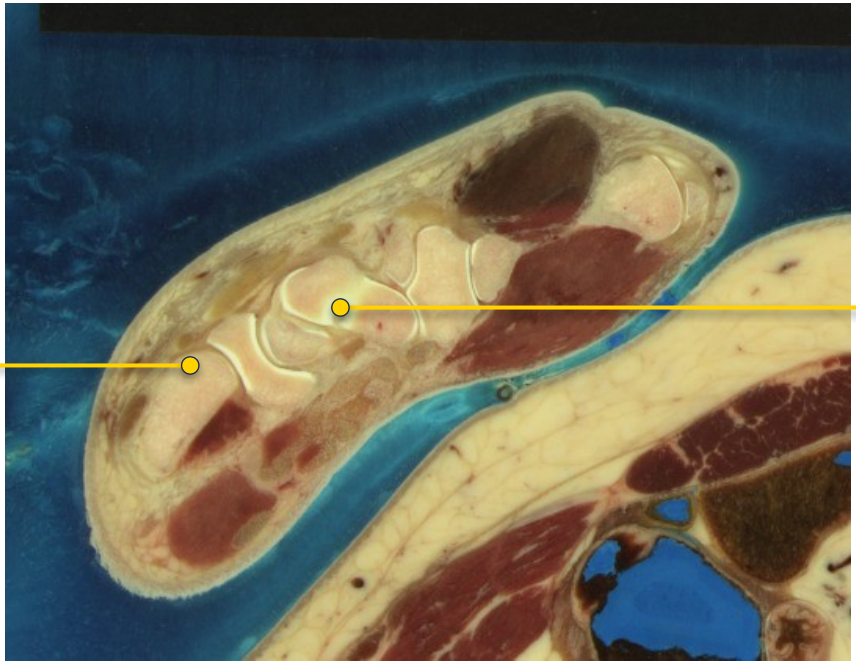
Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1740, donmuş BT c_vm1740.fro); NCI Imaging Data Commons 'nlm_visible_human_project' (doi:10.5281/zenodo.12690049). Lisans: NLM Terms and Conditions (21.05.2019). Kırpma/yön/etiketler: bu proje. Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda). Sağ üst ekstremite. Kadavrada kol gövde yanında, ön kol pronasyonda olduğundan kompartmanlar eğik izlenir.

Düzey 7 – Articulatio radiocarpalis / ossa carpi

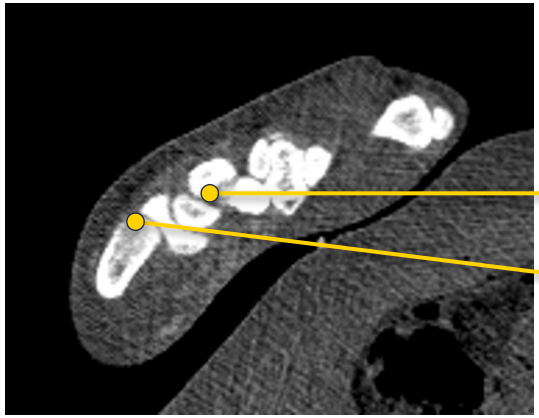
El bileği düzeyi (kesit eğik) – NLM kesit no. 1785



Konum: tüm kesit (kırmızı = büyütülen alan)



Kriyokesit (renkli fotoğraf, 0,33 mm/piksel)



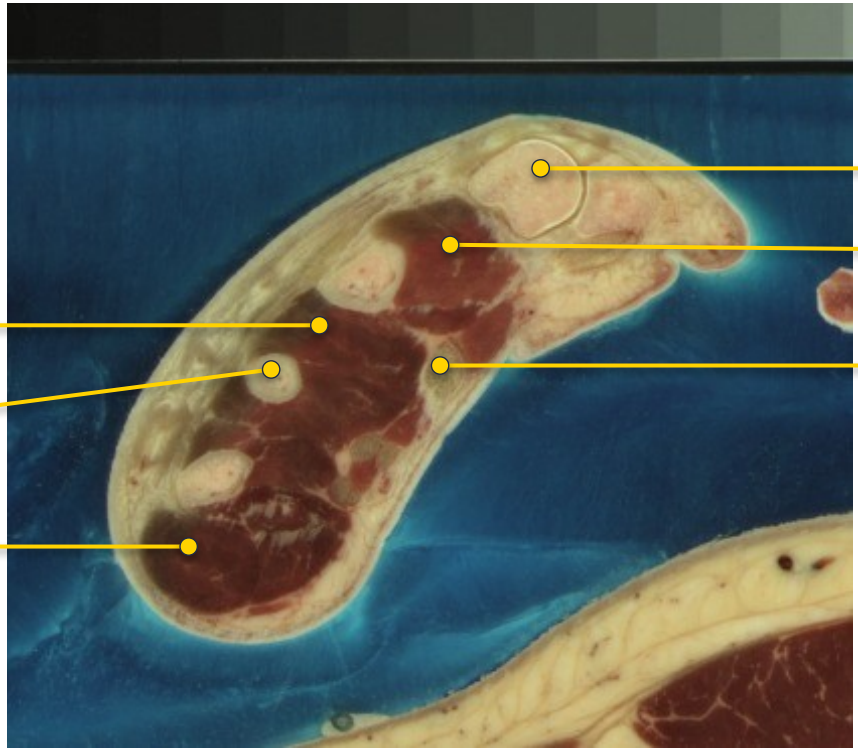
Donmuş BT, aynı kesit no. (P 40/400)

- Karpal kemikler 1785 civarında ortaya çıkar (radiokarpal düzey ≈ 1775–1780).
- Canalis carpi, ossa carpi ile retinaculum musculorum flexorum arasında kalır; içinden n. medianus ve 9 fleksör tendon geçer.
- El gövdeye eğik yaslandığından tek tek karpal kemik adlandırması pilotta yapılmamıştır; tam sürümde 3B izleme ile eklenecektir.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1785, donmuş BT c_vm1785.fro); NCI Imaging Data Commons 'nlm_visible_human_project' (doi:10.5281/zenodo.12690049). Lisans: NLM Terms and Conditions (21.05.2019). Kırpma/yön/etiketler: bu proje. Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda). Sağ üst ekstremite. Kadavrada kol gövde yanında, ön kol pronasyonda olduğundan kompartmanlar eğik izlenir.

Düzey 8 – Metacarpus (avuç içi)

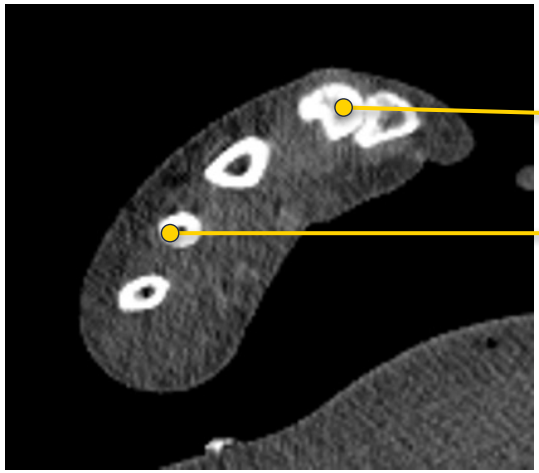
Metakarpal kemikler, interosseöz, tenar ve hipotenar kaslar – NLM kesit no. 1830



Kriyokesit (renkli fotoğraf, 0,33 mm/piksel)



Konum: tüm kesit (kırmızı = büyütülen alan)



Donmuş BT, aynı kesit no. (P 40/400)

- Ulnar taraf (hipotenar) aşağı-solda, radial taraf (başparmak) yukarı-sağdadır – el bileği düzeyindeki ulna konumu ile tutarlıdır.
- Mm. interossei metakarpallar arasında; palmar tarafta fleksör tendonlar izlenir.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1830, donmuş BT c_vm1830.fro); NCI Imaging Data Commons 'nlm_visible_human_project' (doi:10.5281/zenodo.12690049). Lisans: NLM Terms and Conditions (21.05.2019). Kırpma/yön/etiketler: bu proje. Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda). Sağ üst ekstremite. Kadavrada kol gövde yanında, ön kol pronasyonda olduğundan kompartmanlar eğik izlenir.

Kaynaklar, lisans ve kalite kontrol notları

• Spitzer V, Ackerman MJ, Scherzinger AL, Whitlock D. The Visible Human Male: a technical report. J Am Med Inform Assoc. 1996;3(2):118–130.

• Ackerman MJ. Accessing the Visible Human Project. D-Lib Magazine, October 1995 (BT ve anatomik kesitlerin 1 mm aralıkla çakıştığı belirtilir).

• Fedorov A, et al. National Cancer Institute Imaging Data Commons: toward transparency, reproducibility, and scalability in imaging AI. RadioGraphics. 2023;43(12):e230180.

• IDC koleksiyonu: nlm_visible_human_project, doi:10.5281/zenodo.12690049. Seri UID'leri ve indirme betikleri: kesitsel/KAYNAKLAR.md, scripts/.

• Lisans: National Library of Medicine Terms and Conditions (21 Mayıs 2019) – kaynak gösterilerek eğitim amaçlı kullanım.

• Etiket doğrulama: her etiket noktası kaynak piksel koordinatında tanımlıdır; slaytlar PDF/PNG'ye dönüştürülüp görsel olarak denetlenmiştir (kesitsel/qa/).

• Pilotta bilinçli olarak etiketlenmeyenler: tek tek karpal kemikler, sinirlerin ayrı ayrı adlandırılması (n. radialis, n. ulnaris) ve yüzeyel venler – kesin tanımlama için daha yüksek çözünürlüklü komşu kesit izlemesi gerekir. Etiketler bir anatomi öğretim üyesince onaylanmalıdır.